

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 O	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 O	29 X	49 O
10 O	30 O	50 X
11 X	31 O	51 O
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 X
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 X	40 X	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~8회 (분자 간 힘 ~ 삼투압)

1	X	압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. 옳은 문장 · 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. 해설 · $Z > 1$이면 $PV > nRT$, 즉 실제 부피가 이상기체보다 크다는 뜻이다. 이는 분자 자체 부피로 인한 반발력이 우세할 때 나타나며, 인력이 우세하면 부피가 줄어 $Z < 1$이 된다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
4	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
5	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
6	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
7	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
8	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). $\text{H}_2(2)$와 $\text{O}_2(32)$는 속도비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
9	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
10	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
11	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
12	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
13	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
14	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. 옳은 문장 · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 해설 · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
15	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
16	O	면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다. 해설 · 면심입방구조는 $l = 2\sqrt{2}r$이므로 부피는 $(2\sqrt{2}r)^3 = 8 \times 2\sqrt{2}r^3 = 16\sqrt{2}r^3$이다. 입자 4개의 부피 $4 \times (4/3)\pi r^3$을 이 값으로 나누면 채우기 비율이 약 74 %이다.
17	X	NaCl은 체심입방구조이다. 옳은 문장 · NaCl은 면심입방구조이다. 해설 · NaCl은 Cl^-이 면심입방 격자를 이루고 Na^+이 모서리 중심과 몸 중심에 있어, Na^+ $12 \times 1/4 + 1 = 4$개, Cl^- $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$개이다. 각 이온의 배위수는 6이며, 배위수 8인 CsCl과 다르다.

18	X	육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다. 옳은 문장 · 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다. 해설 · 육방밀집구조의 육각기둥 단위 세포에서 꼭짓점 12개는 각 1/6, 위아래 면 중심 2개는 각 1/2, 내부 3개는 온전히 속한다. 따라서 $12 \times 1/6 + 2 \times 1/2 + 3 = 6$개이다.
19	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
20	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
21	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 해설 · 몰수의 비라서 단위가 없다.
22	X	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. 옳은 문장 · 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 해설 · 묽은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL이라 용액 1 L $\approx$ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g이라 $0.1 \div 0.982 \approx 0.102$ m로, 몰농도가 훨씬 크기는커녕 거의 같다.
23	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
24	O	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. 해설 · 용매의 증발이 방해받는다.
25	O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). 해설 · Na^+과 Cl^-로 완전 이온화한다.
26	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
27	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, T는 절대 온도이다. 25°C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4 \text{ atm}$이다.
28	O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. 해설 · 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
29	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. 옳은 문장 · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 해설 · 농도에 비례하기 때문.
30	O	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. 해설 · 용매 분자만 선택적으로 통과한다.

신규 31~60 엔탈피·열화학(정량)

31	O	계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다. 해설 · 계와 주위 사이에 에너지가 출입한다.
32	O	엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다. 해설 · 처음과 나중 상태로만 결정된다.
33	O	반응엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. 해설 · ΔH = H(생성물) - H(반응물).
34	O	발열 반응은 ΔH < 0, 흡열 반응은 ΔH > 0이다. 해설 · 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수.
35	X	발열 반응에서 ΔH는 0보다 크다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 ΔH는 0보다 작다. 해설 · 열을 방출하므로 ΔH < 0.
36	O	표준 상태는 보통 25°C, 1기압을 기준으로 한다. 해설 · 열화학 데이터의 기준 조건.
37	X	산소 기체(O ₂)처럼 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. 옳은 문장 · 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 해설 · 표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질에서 화합물 1몰이 생길 때의 ΔH이다. O ₂ (g)를 O ₂ (g)로부터 만드는 것은 변화가 없으므로 0이며, 안정하지 않은 O ₃ 는 ΔH _f ° = +143 kJ/mol이다.
38	O	표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다. 해설 · 표준 생성 엔탈피는 25°C, 1기압에서 가장 안정한 원소들로부터 화합물 1몰이 생성될 때의 ΔH이다. H ₂ (g) + ½O ₂ (g) → H ₂ O(l)의 ΔH = -286 kJ이 H ₂ O(l)의 ΔH _f °이다.
39	O	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH _f ° 합) - (반응물 ΔH _f ° 합)으로 구한다. 해설 · 반응물을 원소로 분해하고(-Σ반응물 ΔH _f °) 다시 생성물을 만드는(+Σ생성물 ΔH _f °) 경로로 보면 된다. CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O(l)은 (-393.5 - 2×285.8) - (-74.8) = -890.3 kJ이다.
40	X	표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH _f ° 합) - (생성물 ΔH _f ° 합)으로 구한다. 옳은 문장 · 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH _f ° 합) - (반응물 ΔH _f ° 합)으로 구한다. 해설 · ΔH는 (생성물 엔탈피) - (반응물 엔탈피)이므로 생성물 ΔH _f ° 합에서 반응물 ΔH _f ° 합을 뺀다. 순서를 바꾸면 부호가 반대가 되어, 발열 반응인 CH ₄ 연소(-890 kJ)가 +890 kJ의 흡열로 잘못 계산된다.
41	O	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수이다.
42	O	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
43	X	반응식에 계수를 2배 하면 ΔH는 변하지 않는다. 옳은 문장 · 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH도 2배가 된다. 해설 · ΔH는 물질의 양에 비례한다.
44	X	반응식을 뒤집어도 ΔH의 부호는 그대로이다. 옳은 문장 · 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응은 부호가 반대이다.
45	O	여러 반응식을 더하면 각 ΔH도 더해진다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수라 반응식을 더하면 ΔH도 더해진다(헤스 법칙). C + ½O ₂ → CO(-110.5 kJ)와 CO + ½O ₂ → CO ₂ (-283.0 kJ)를 더하면 C + O ₂ → CO ₂ 의 ΔH = -393.5 kJ이다.
46	O	결합 에너지로 ΔH ≈ (반응물 결합 에너지 합) - (생성물 결합 에너지 합)이다. 해설 · 결합을 끊을 때는 에너지를 흡수하고, 만들 때는 방출한다. H ₂ + Cl ₂ → 2HCl은 ΔH ≈ (436 + 243) - 2 × 432 = -185 kJ로 생성물 결합이 더 강해 발열이다.
47	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.

48	O	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열). 해설 · 결합 형성은 발열이다.
49	O	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.
50	X	생성물의 결합이 더 약할수록(결합 에너지 합이 작을수록) 반응은 발열이다. 옳은 문장 · 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 해설 · $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$이므로 생성물 쪽 합이 클수록 $\Delta H < 0$인 발열이다. $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$은 $679 - 864 = -185 \text{ kJ}$로 강한 결합이 생겨 발열이며, 생성물 결합이 약하면 흡열이다.
51	O	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다. 해설 · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
52	O	비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 해설 · 물은 비열이 커서 온도가 잘 안 변한다. 같은 열을 줘도 비열이 크면 온도 변화가 작다.
53	X	비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 많이 오른다. 옳은 문장 · 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. 해설 · 비열이 크면 온도 변화가 작다.
54	O	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다. 해설 · 일정 압력에서 $\Delta U = q - P\Delta V$이므로 $q = \Delta U + P\Delta V = \Delta H$이다. 그래서 대기압에서 열량계로 측정한 반응열 q가 곧 반응 엔탈피 ΔH가 된다.
55	X	엔탈피는 반응 경로에 따라 달라지는 양이다. 옳은 문장 · 엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. 해설 · 처음과 나중 상태로만 결정된다.
56	X	표준 생성 엔탈피가 양수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. 옳은 문장 · 표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. 해설 · ΔH_f°가 음수이면 화합물이 원소보다 에너지가 낮아 안정하다. $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$은 -286 kJ/mol로 안정하고, ΔH_f°가 양수인 $\text{NO}(+90 \text{ kJ/mol})$는 원소 N_2, O_2보다 에너지가 높아 상대적으로 불안정하다.
57	O	이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다. 해설 · 단열되어 열 손실이 없다고 가정한다.
58	O	열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 해설 · 비열 $\times$ 질량이 열용량이다.
59	O	헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다. 해설 · 경로에 무관하므로 더하고 뺄 수 있다.
60	X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 작다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. 해설 · 높은 엔탈피에서 낮은 엔탈피로 가며 열을 방출한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. [교정]
- 2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
- 4 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상기체

- 5 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 6 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 7 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 8 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

실제기체

- 9 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 11 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

- 10 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

액체

- 12 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 13 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 14 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]
- 15 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

- 16 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 17 NaCl은 면심입방구조이다. [교정]
- 18 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다. [교정]

농도

- 19 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 20 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]
- 21 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.
- 22 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]

총괄성

- 23 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 24 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.
- 25 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).
- 26 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

27 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

28 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.

29 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

30 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.

엔탈피

31 계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다.

32 엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다.

33 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.

34 발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다.

35 발열 반응에서 ΔH 는 0보다 작다. [교정]

36 표준 상태는 보통 25°C, 1기압을 기준으로 한다.

37 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. [교정]

38 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다.

39 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다.

40 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. [교정]

41 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다.

42 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.

43 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다. [교정]

44 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. [교정]

45 여러 반응식을 더하면 각 ΔH 도 더해진다.

46 결합 에너지로 $\Delta H \approx$ (반응물 결합 에너지 합) - (생성물 결합 에너지 합)이다.

47 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

48 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열).

49 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.

50 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. [교정]

51 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.

52 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.

53 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. [교정]

54 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.

55 엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. [교정]

56 표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. [교정]

57 이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다.

58 열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.

59 헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다.

60 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. [교정]